



Проектування інформаційних систем

Лекція 2

Гладка Мирослава Вікторівна

Планування проекту

- Планування - це перша функція менеджменту. Планування проектів розробки програмного продукту має як загальні аспекти, притаманні всім видам планування, так і спеціальні особливості, характерні саме для процесів розробки програмного продукту

Передінвестиційна фаза проекту

- Власне виникнення та первинне дослідження ідеї, що носить максимально творчий і неформальний характер.
- Детальне дослідження ідеї. Вироблення концепції. Постановка завдання. Створення «односторінкового опису проекту» і розробка його розширеної версії.
- Експертиза ідеї фахівцями. Прийняття рішення про початок процесу планування.

Планування проекту: визначення цілей проекту

- План допомагає створити ясне і чітке розуміння - як майбутні роботи будуть виконуватися.
- План визначає роль кожної людини у виконанні проекту.
- План пов'язує частини робіт разом. План дозволяє бачити все взаємозалежності між різними частинами роботи.
- План - це точка відліку для будь-яких подальших змін.
- За допомогою плану ми бачимо, коли мета, поставлена перед проектом, досягнута і проект закінчується.

Планування цілей

- При постановці цілей проекту по розробці програмного продукту дуже важливо розрізняти мета - створення програмного забезпечення та мета, заради досягнення якої створюється програмне забезпечення

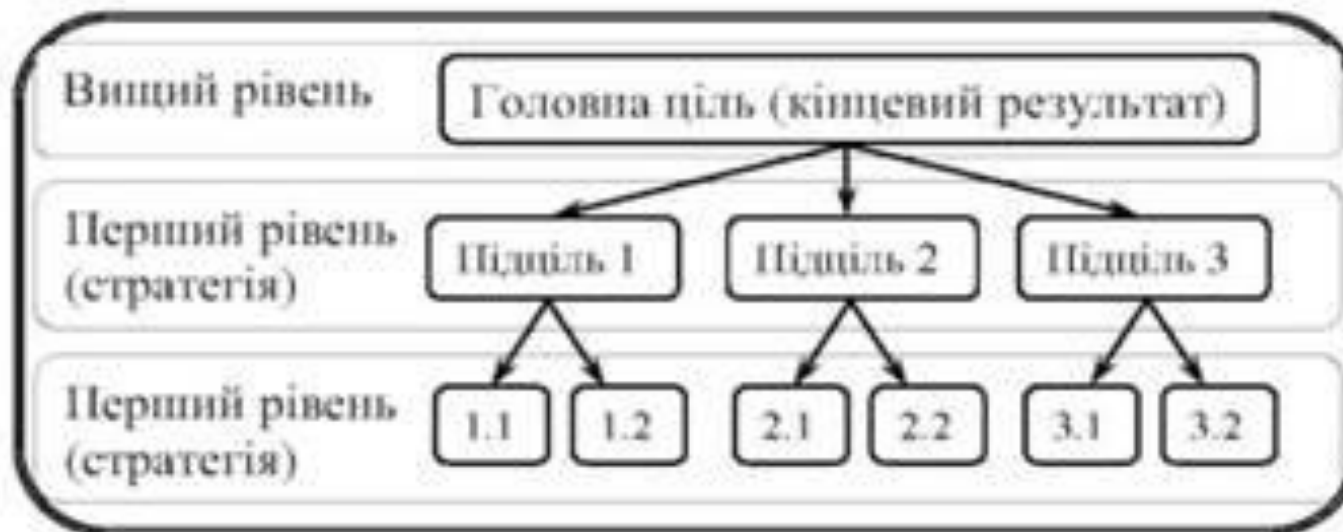
Опис цілей проекту

Цілі проекту повинні бути описані явно і задовольняти певним критеріям.

- • Конкретність.
- • Реалістичність.
- • Вимірність.
- • Несуперечність.

Побудова дерева цілей

- "Дерево цілей" - це графічне зображення взаємозв'язку і підпорядкованості цілей, що відображає розподіл місії і мети на цілі, під цілі, завдання та окремі дії.



Вимоги до побудови "дерева цілей":

- 1. Цілі кожного рівня повинні бути порівнянні по масштабу і значенню.
- 2. Формулювання цілей повинне забезпечувати можливість кількісної і якісної оцінки досягнення мети.
- 3. Основним принципом побудови дерева цілей є повнота редукції, тобто кожна мета певного рівня повинна бути зображена у вигляді підцілей наступного рівня так, щоб сукупність підцілей давала повне уявлення про початкову ціль.
- 4. Формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати бажані результати, а не способи їх отримання.
- 5. Підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від однієї і не повинні виходити одна з іншої.
- 6. Ознакою завершення побудови дерева цілей є формулювання таких понять, які визначають альтернативні способи досягнення цілі. Самі вони не є цілями, це заходи щодо досягнення цілі вищого рівня.
- 7. Відсутність суперечностей між цілями, що знаходяться на різних рівнях "дерева цілей".
- 8. Декомпозицію місії і цілі на всіх рівнях слід проводити за одним і тим же методологічним підходом.
- 9. Цілі усіх рівнів мають бути виражені в конкретних обсягах, строках з визначенням конкретних виконавців (відповідальних).
- 10. Забезпечення узгодженості, зв'язку між цілями різного порядку

Побудова дерева цілей базується на таких якостях цілей

- підпорядкованість - одні цілі обумовлюють інші;
- розгорнутість - здатність зобразити якої-небудь загальної мети декількома конкретними цілями;
- співвідносна важливість - різні цілі мають різне значення. Це дозволяє рангувати цілі, виділяючи серед них більш менш важливі.



Вища ціль – створення високорентабельного підприємства по виробництву конкурентоздатної продукції світового рівня на основі постійного підвищення особистої зацікавленості працівників, власників і менеджерів

1-й рівень
(за змістом)

1. Матеріальні
цілі

2. Соціальні
цілі

3. Духовні
цілі

2-й рівень
(функціональний)

1.1. Менеджмент

2.1. Маркетинг

3.1. Фінанси

3-й рівень
(за структурними
підрозділами)

1.11

1.12

2.11

2.12

3.11

3.12

4-й рівень
(за робочими
місцями)



Підтвердження цілей проекту

- Сформульовані цілі проекту необхідно підтвердити, тобто заручитися явним згодою з цілями всіх сторін, зацікавлених в успіху проекту. Сторонами, зацікавленими в успіху проекту, можуть бути:
 - • розробники, які виконують проект;
 - • інвестори, які його фінансують;
 - • користувачі, які будуть застосовувати результати на практиці.
- Зацікавлені сторони проекту - всі особи і організації, прямо або опосередковано беруть участь у проекті і зацікавлені в його успіху.

Контроль зміни цілей

- • зміни в бізнес-процесі, для автоматизації якого розробляється програмне забезпечення;
- • зміна кон'юнктури ринку, зокрема, поява нового конкуруючого продукту;
- • поява нової інформаційної технології, яка впливає на цільову предметну область.



Види планів

- **Стратегічні.**
- **Поточні.**
- **Оперативні.**

Класифікація планів

- Найбільш зручною є класифікація планів відповідно до IEEE.
- **SVVP** (Software verification and validation plan) - План експертизи програмного забезпечення.
- **Верифікація** - перевірка відповідності встановленим вимогам процесу розробки продукту.
- **Валідація** - перевірка відповідності продукту встановленим вимогам в умовах конкретного застосування.
- **SQAP** (Software quality assurance plan) - План контролю якості програмного забезпечення.
- **SCMP** (Software configuration management plan) - План управління конфігурацією програмного забезпечення.
- **SPMP** (Software project management plan): План управління програмним проектом, або, в більш стислій формі, план проекту.

Методика розробки та аналізу плану проекту

- Побудова списку завдань.
- Складання графіків виконання робіт.
- Виділення необхідних ресурсів.
- Розподіл відповідальності.
- Визначення залежностей між завданнями.
- Проведення персональних призначень на завдання.
- Визначення часу виконання завдання.
- Оцінка ризиків, пов'язаних з конкретними завданнями.
- Виявлення критичних шляхів.
- Створення інфраструктури управління.
- Оцінка витрат.

Побудова лінійних діаграм. Діаграма Ганта.

- **Сіткове планування** – графічне відображення змісту робіт і тривалості виконання планів.
- **Сітковий графік** – інформаційно-динамічна модель, яка відображує всі логічні взаємозв'язки та результати запланованих робіт.
- **Роботи** – це будь-які виробничі процеси або ті чи інші дії, які призводять до досягнення певних результатів.
- **Події** – кінцеві результати попередніх робіт, момент завершення планової дії.
- **Шлях** визначає послідовність робіт чи подій, в якій результат однієї стадії збігається з початковим показником наступної за нею іншої фази.

Календарне планування робіт

- **Календарне планування** – процес складання і коригування розкладу, в якому роботи пов'язуються між собою в часі і з можливостями їх забезпечення матеріально-технічними і трудовими ресурсами.
- **Дата раннього початку (ДРП)** – найбільш рання дата, коли робота може розпочатися.
- **Дата пізнього початку (ДПП)** – останній час, коли робота може розпочатися.
- **Критична тривалість** - мінімальна тривалість, протягом якого може бути виконаний весь комплекс робіт.
- **Критичний шлях** – шлях у сітковій моделі, тривалість якого дорівнює критичній. Роботи, що лежать на критичному шляху, називаються **критичними**.

Побудова календарного плану у вигляді діаграми Ганта

[illegible]

Структуризація проекту

- **WBS (Work Breakdown Structure)** – ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу із виконання проекту і подана у графічному вигляді.
- Основні етапи розробки **WBS**:
 - 1.Визначення ступеня деталізації проектних робіт.
 - 2.Визначення кількості рівнів.
 - 3.Розробка структури кожного рівня.
 - 4.Опис елементів **WBS**.
 - 5.Формування системи кодування.
 - 6.Проведення зворотного аналізу.

Основні терміни та визначення

- **Work (Робота)** - безперервне фізичне чи розумовий зусилля, спрямоване на подолання перешкод і досягнення цілей або результатів; специфічне завдання, обов'язок, функція або завдання, часто є частиною фази або іншої, більшої за обсягом роботи; щось, вироблене або виконуване в результаті зусилля або застосування навичок (кваліфікації).
- **Breakdown (Декомпозиція)** - поділ на частини або категорії, виділення простих складових.
- **Structure (Структура)** - фіксоване впорядкована множина об'єктів і відносин між ними, класифікація чого-небудь по заданому основі.

WBS

- визначає ієрархію результатів;
- описує весь обсяг робіт, необхідний для досягнення кінцевих цілей або результатів проекту;
- розробляється шляхом ділення результатів на піддаються обліку і вимірювані елементи;
- є механізмом для об'єднання і оцінки виконання, виконання проекту за обсягом робіт і вартості.

Необхідність використання WBS

- забезпечення планування всіх необхідних робіт проекту;
- забезпечення відсутності непотрібних (зайвих) робіт, робіт, не пов'язаних з реалізацією проекту

Розробка структури декомпозиції робіт

При розробці WBS необхідно брати до уваги наступні основні правила.

- **Результативність.**
- **Агрегація.**
- **Логічність.**
- **Унікальність.**
- **Гнучкість.**

Процес контролю змін

При зміні змісту проекту WBS повинна бути скоригована.

- **Узгодженість.**
- **Повнота.**
- **Звітність.**
- **Сумісність.**

Визначення прийнятного рівня деталізації

Опитувальний лист: чи потрібно далі деталізувати WBS?

№	Питання	Відповідь	
		Так	Ні
1.	Чи є необхідність у підвищенні точності оцінки вартості і тривалості по пакету робіт?		
2.	Для пакета робіт визначений більш ніж один відповідальний? Для виконання робіт в рамках пакета можуть використовуватися різні ресурси, однак повинен бути призначений тільки один відповідальний за кожен пакет робіт.		
3.	Обсяг робіт, що виконується в рамках даного пакету, описує більше, ніж один тип процесу або більше, ніж один результат (артефакт) проекту?		
4.	Чи є необхідність у роздільному визначенні вартості процесів або результатів, описаних в даному пакеті робіт?		
5.	Чи є залежність між частиною робіт всередині пакету робіт та іншими зовнішніми пакетами?		
6.	Спостерігаються Чи істотні перерви у виконанні робіт в рамках пакету?		
7.	Чи змінюються вимоги до ресурсів в <u>теченієвремени</u> в рамках виконання пакету робіт?		
8.	Чи розрізняються вихідні умови для робіт всередині пакету робіт?		
9.	Чи існують чіткі, об'єктивні критерії вимірювання виконання для пакета робіт?		
10	Чи існують специфічні ризики, пов'язані з частиною пакту робіт і потребують подальшої деталізації пакету для виділення цих ризиків?		
11	Чи може для частини пакета робіт окремо перераховуватися розклад?		

Взаємозв'язок між ризиком проекту і WBS

- Для проектів з високим рівнем ризику настійно рекомендується розробка більш детальної структури WBS. Ризикові випадки - ситуації, що можуть вплинути на досягнення результатів проекту - необхідно оцінювати для визначення і кваліфікації ризиків.
- Ризики проектів пов'язані з імовірністю виникнення подій, позитивно чи негативно впливають на цілі проекту, що включають основні елементи такі, як технічні характеристики, якість, вартість і терміни реалізації. Підхід до декомпозиції WBS може допомогти у визначенні та зменшенні ризиків

Взаємозв'язок планування і контролю ресурсів і WBS

- Чи всі роботи заплановані з достатнім ступенем деталізації, необхідної для формування та дотримання зобов'язань?
- Чи існує можливість встановлення і контролю індивідуальних призначень ресурсів на роботи зі структурою звітності, визначеної даної WBS?
- Чи можна визначити призначення на роботи при поступовому розширенні WBS? Чи будуть вони обґрунтовані як при розгортанні WBS зверху-вниз, так і при зборі даних знизу-вгору?
- Чи будуть призначення ресурсів на роботи узгоджені з формальної системою розрахунку розкладу?
- Як будуть розподілятися бюджети?
- Чи можна буде пов'язати бюджет з передбачуваним збільшенням роботи?
- Чи можна виміряти збільшення обсягу роботи на прийнятному рівні (тобто чи відповідає рівень деталізації WBS ефективному плануванню і контролю)?
- Чи можна логічно зібрати дані по індивідуальним робочим завданням (тобто чи можна роботи, визначені в WBS, згрупувати логічно)?
- Як буде визначатися стан робіт у процесі виконання проекту?

Розробка WBS

Основний процес розробки WBS складається з наступних кроків:

- 1. Визначення кінцевих результатів проекту - що має бути вироблено (поставлено) для забезпечення успішного завершення проекту.
- 2. Визначення основних пакетів робіт, необхідних для отримання кінцевих результатів (продуктів) проекту.
- 3. Об'єднання додаткових рівнів деталізації у відповідності з внутрішньою системою управління і єдиною системою контролю.
- 4. Перегляд (аналіз) і удосконалення WBS до тих пір, поки всі зацікавлені сторони проекту не будуть згодні, що планування проекту може бути успішно завершено.